

● COLUMN ●

コラム 2.1 エルミート行列とユニタリ行列

要素が実数の正方行列 A について、転置行列 A^T が A 自身と等しいとき ($A = A^T$) に A は対称行列、 $AA^T = I$ (I は単位行列) のとき A は直交行列と呼ばれます。

要素を複素数に拡張したものがエルミート行列とユニタリ行列です (量子ゲート操作を表す行列の要素は一般には複素数なのでした)。正方行列 A について A がエルミート行列であるとは、転置して要素の複素共役をとった行列 $A^\dagger$ が A 自身と等しくなる ($A = A^\dagger$) 行列を意味します。 A がユニタリ行列であるとは $AA^\dagger = I$ を指します。すなわち、ユニタリ行列 A では $A^\dagger = A^{-1}$ (A の逆演算) です。エルミート行列もユニタリ行列も $AA^\dagger = A^\dagger A$ を満たします。

対称行列、直交行列、エルミート行列、ユニタリ行列は具体的には

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2+i \\ 2-i & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

のような行列です。重要な性質として、以下が挙げられます。

- ・エルミート行列は、ユニタリ行列で対角化できる (固有値は実数)
- ・ユニタリ行列の行ベクトルや列ベクトルは、正規直交基底をなす

また、エルミート行列 A を指数化 (Exponentiation) した $U := e^{iA}$ はユニタリ行列になることも量子コンピュータでよく使われる面白い性質です。エルミート行列 A はあるユニタリ行列 V によって $A = V\Theta V^\dagger$ と対角化 (Θ は A の固有値を対角成分にもつ対角行列) できることを利用すると

$$\begin{aligned} U &= 1 + (iA) + \frac{(iA)^2}{2!} + \dots = \sum_k \frac{1}{k!} (iA)^k = \sum_k \frac{i^k}{k!} (V\Theta V^\dagger)^k \\ &= \sum_k \frac{i^k}{k!} V\Theta^k V^\dagger = V \sum_k \frac{i^k}{k!} \Theta^k V^\dagger = V e^{i\Theta} V^\dagger \end{aligned}$$

と書くことができます (ユニタリ行列の性質 $V^\dagger V = VV^\dagger = I$ を用いました)。 U の逆行列は

$$U^{-1} = e^{-iA} = V e^{-i\Theta} V^\dagger$$

と書けます。一方で U のエルミート共役は $\Theta^\dagger = \Theta$ を使うと

$$\begin{aligned} U^\dagger &= (V e^{i\Theta} V^\dagger)^\dagger \\ &= (V^\dagger)^\dagger (e^{i\Theta})^\dagger V \\ &= V e^{-i\Theta} V^\dagger \end{aligned}$$

と書けるので、行列 U は $U^{-1} = U^\dagger$ を満たすユニタリ行列であると示せました。

2.3 量子回路を書いてみよう

2.3.1 量子回路の書き方

ブラケット記法に加えて量子計算の表現方法として一般的な量子回路の記法も便利なのでここで紹介しておきます。量子回路は古典コンピュータでの論理回路に似たもので、どの量子ビットにどの量子ゲートをどのような順番で施すかの手順を表します。低水準言語で書かれた量子プログラムともいえます。図 2.2 に示した 3 量子ビット系での量子回路を例に、その読み方を見ていきましょう。

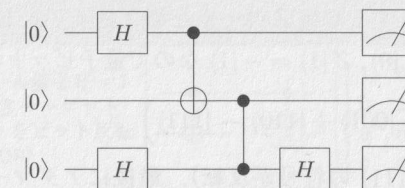


図 2.2 量子回路の例

まず量子回路は楽譜 (五線譜) のように左から右に読みます。横線 1 本 1 本はそれぞれ 1 つの量子ビットを表しています。量子ビットはコピーできないので、この線は分岐しません。この図は 3 本の線があるので、3 量子ビットに操作する量子回路であるとわかります。左端の $|0\rangle$ は、この量子回路への入力 $|0\rangle$ であることを表しています。右端のメータのような記号は、それぞれの量子ビットに対する測定 (特に指定がなければ計算基底での測定) です。

量子回路図の線上にある箱や $\bullet$, $\oplus$ などの記号、横線間を渡る縦線は、量子ゲートを表しています。 n 本の横線にまたがる “箱” は、 n 量子ビットゲートを意味します。表 2.2 のように特別に記法が決まっているゲートもいくつかあります。

量子回路では左から順にゲート操作が行われますが、ブラケット記法では右にあるベクトル (ケット) に左から行列 (量子ゲート) をかけていくため、操作順の見た目は逆転することに注意しましょう。量子コンピュータのプログラミングは多くの場合、量子回路を書くことと等価です (第 7 章)。

図 2.2 の量子回路の実行により量子ビットの状態がどのように変化するか、ス